

TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

26/2/2025

Lưu Quang Tiến

NỘI DUNG

01

Slide 3

QUY TRÌNH LÀ GÌ

02

Slide 5

TẠI SAO CẦN CÓ QUY TRÌNH

03

Slide 6

CẢI TIẾN

04

Slide 7

VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

05

Slide 9

GIỚI THIỆU MỘT SỐ
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

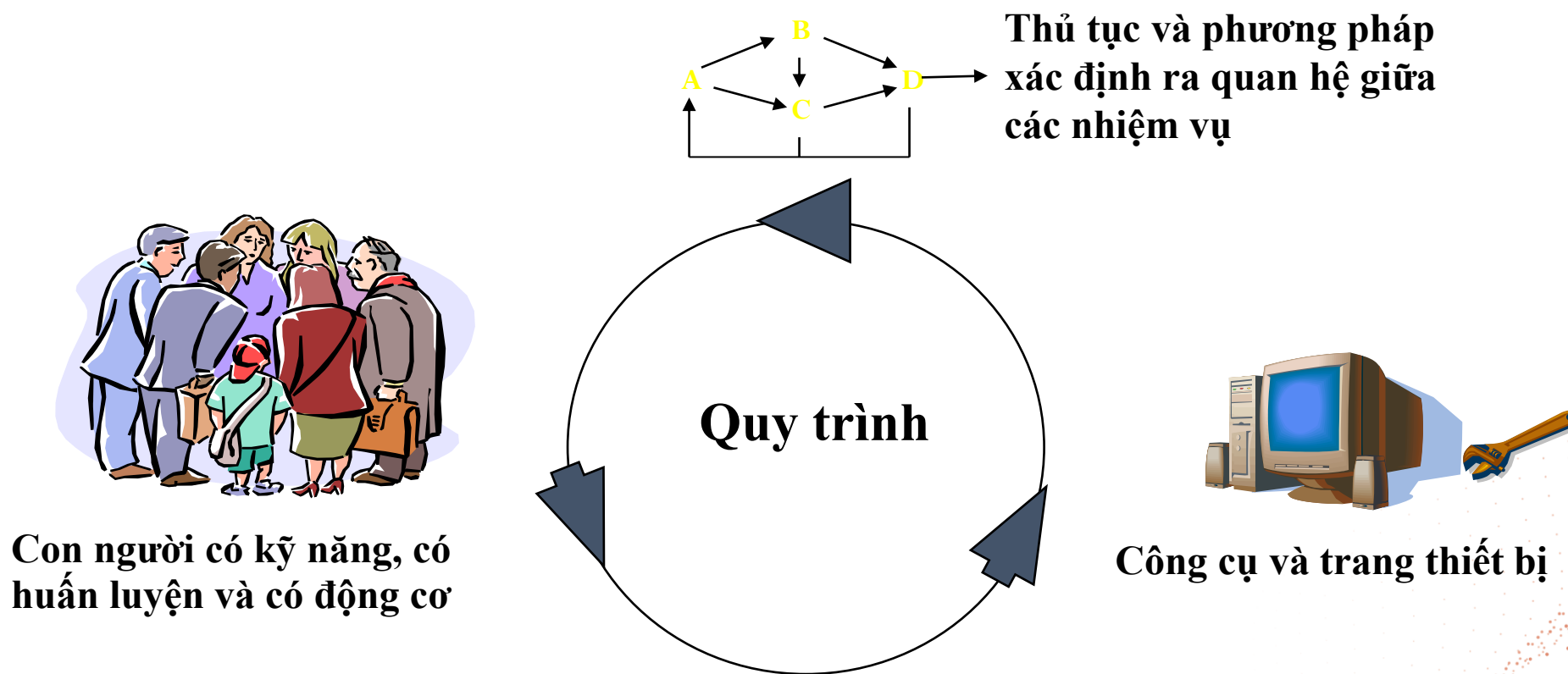
06

Slide 20

TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH SCRUM

QUY TRÌNH LÀ GÌ?

Quy trình là phương tiện qua đó con người, thủ tục, phương pháp, trang bị và công cụ được tích hợp để tạo ra kết quả mong muốn.



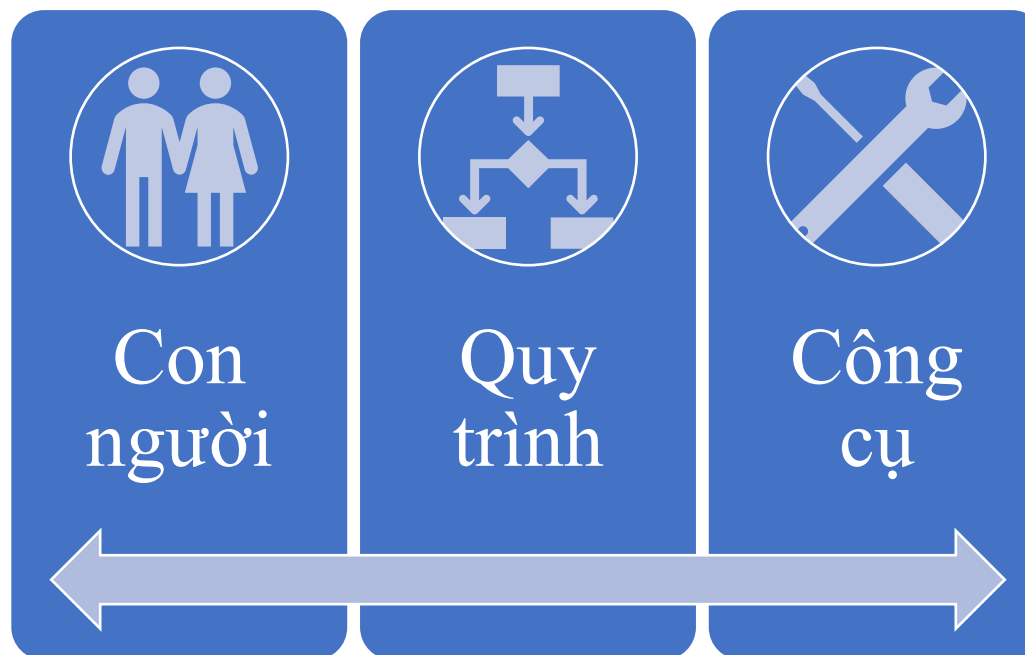
QUY TRÌNH LÀ GÌ?

- Thực hiện liên tục các bước
- Sử dụng con người, năng lượng, thiết bị
- Thực hiện các bước đã được chuẩn hóa

ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU

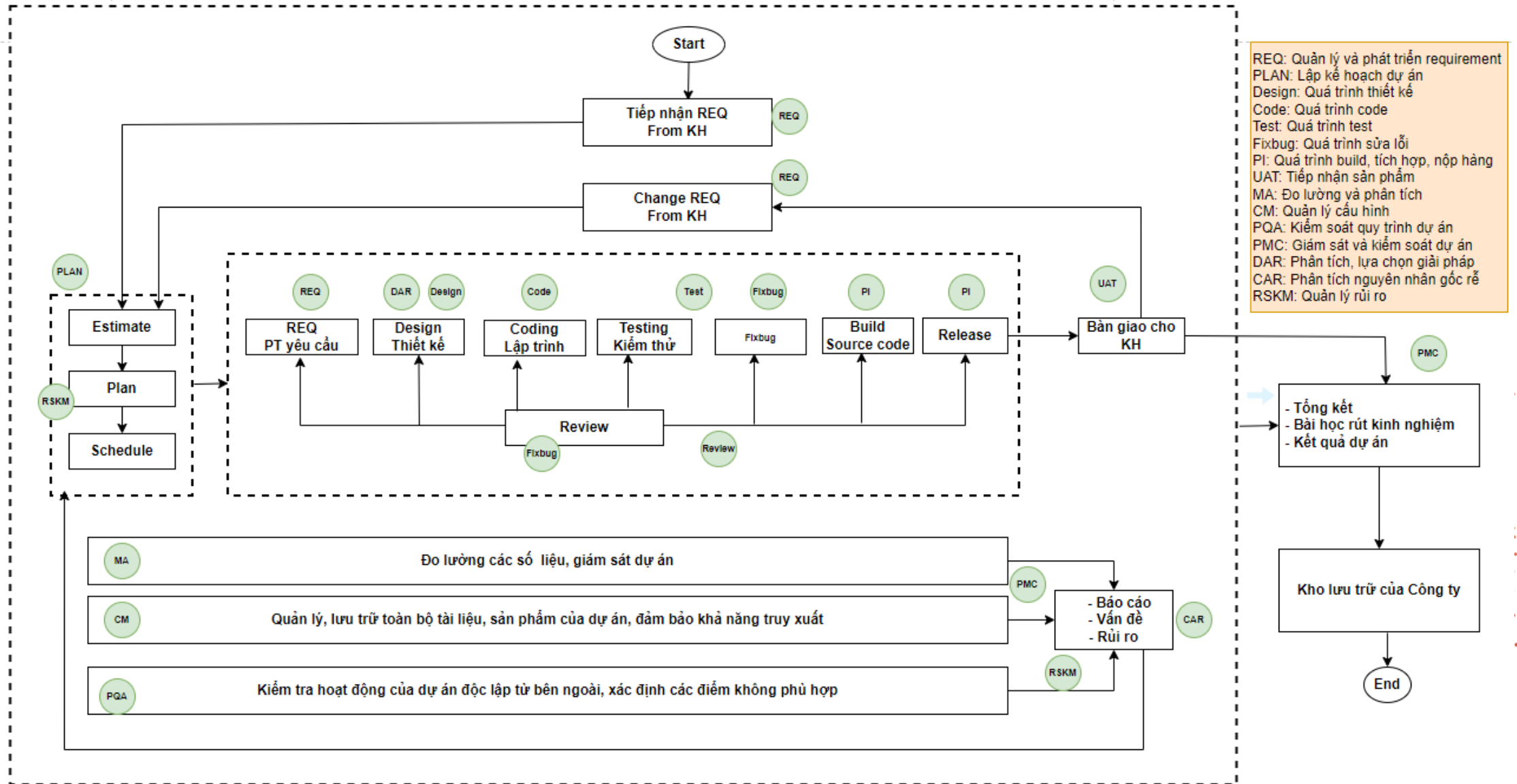
VÌ SAO CẦN CÓ QUY TRÌNH?

- Đặt nặng vào vai trò cá nhân: phụ thuộc vào sự tùy biến, linh động, “chữa cháy” của nhân viên và các nhà quản lý.
- Không kiểm soát được kế hoạch sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- Không kiểm soát được tiến độ, kinh phí, nhân sự dự án.
- Chất lượng:
 - ✓ Không có tiêu chí khách quan để đánh giá.
 - ✓ Xem nhẹ các hoạt động cải tiến chất lượng (duyệt lại hồ sơ phần mềm, kiểm thử, review): bị rút ngắn thời gian hoặc bỏ hẫng khi dự án có khả năng bị trễ.
 - ✓ Không kiểm soát được chất lượng của từng công đoạn.
- Các dự án sau không áp dụng được thành quả của các dự án trước đó.
- Mất nhiều chi phí + công sức mà dự án vẫn thất bại.
- Không làm được các dự án lớn, khách hàng mất lòng tin...
- Công ty không biết cải tiến thế nào.

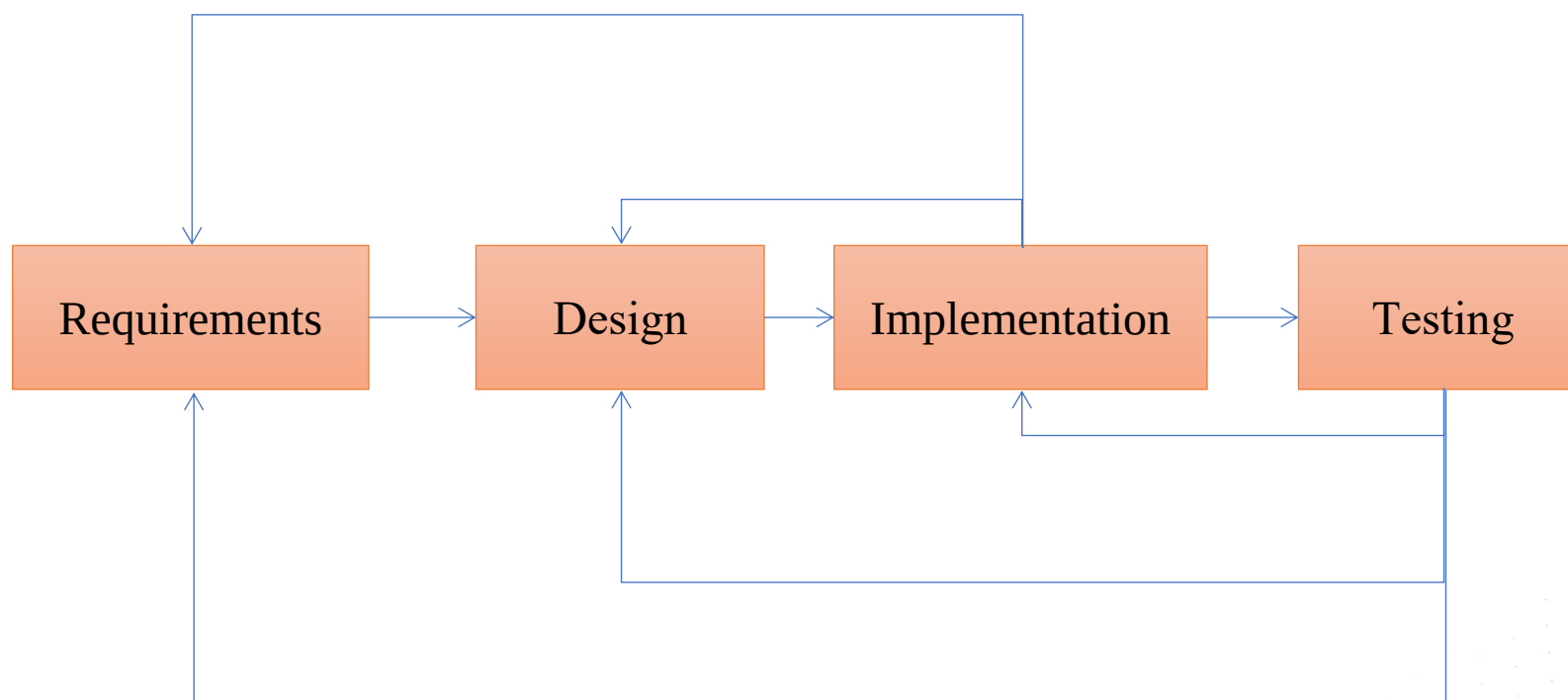


- Cải tiến
 - Tiền đề của cải tiến
 - ✓ Cải tiến chất lượng
 - ✓ Cải tiến quy trình, từ đó giúp nâng cao được chất lượng
 - ✓ Tất cả mọi lĩnh vực đều áp dụng quy trình

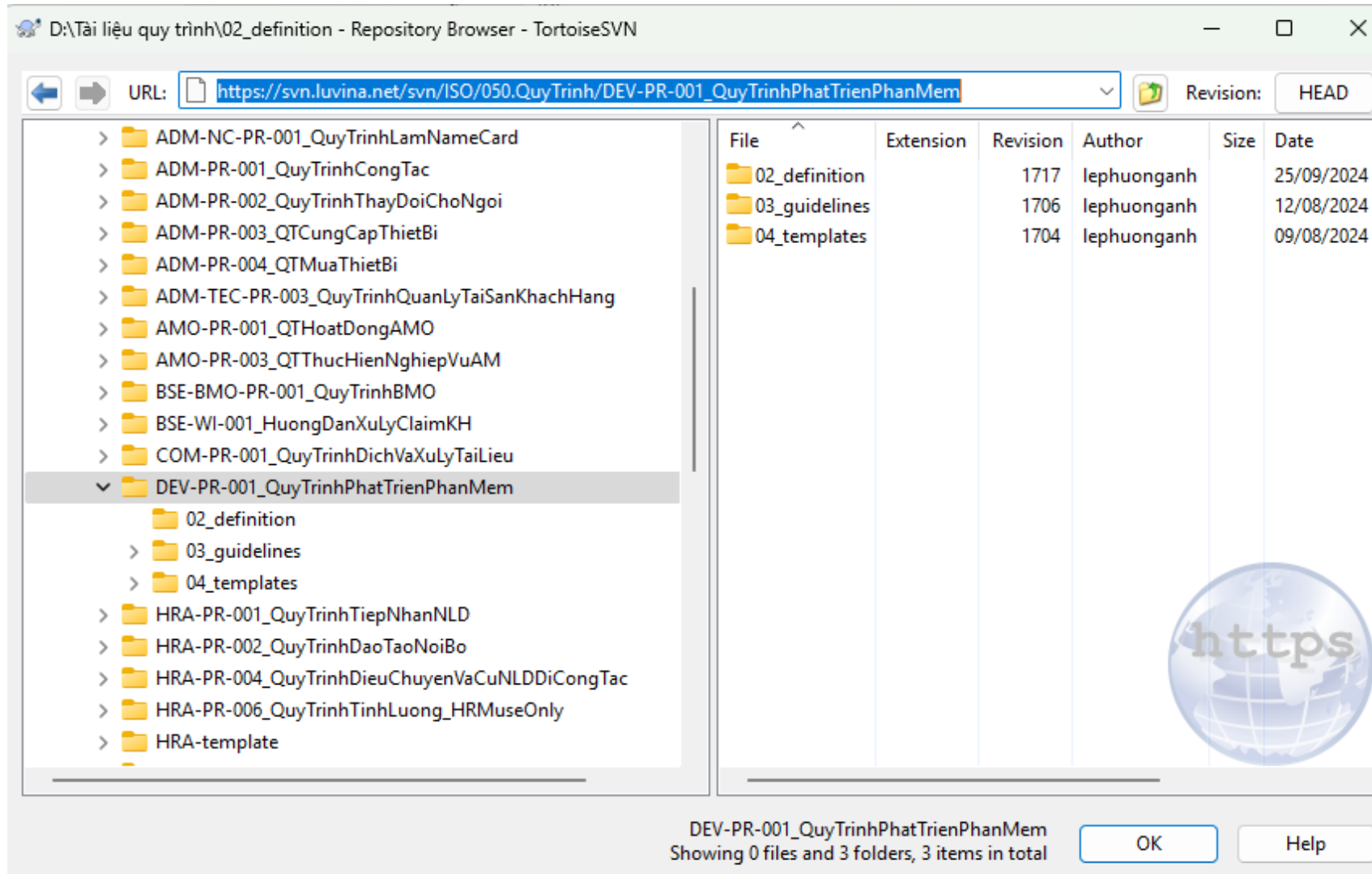
Vòng đời phát triển phần mềm



Vòng đời phát triển phần mềm (đơn giản)

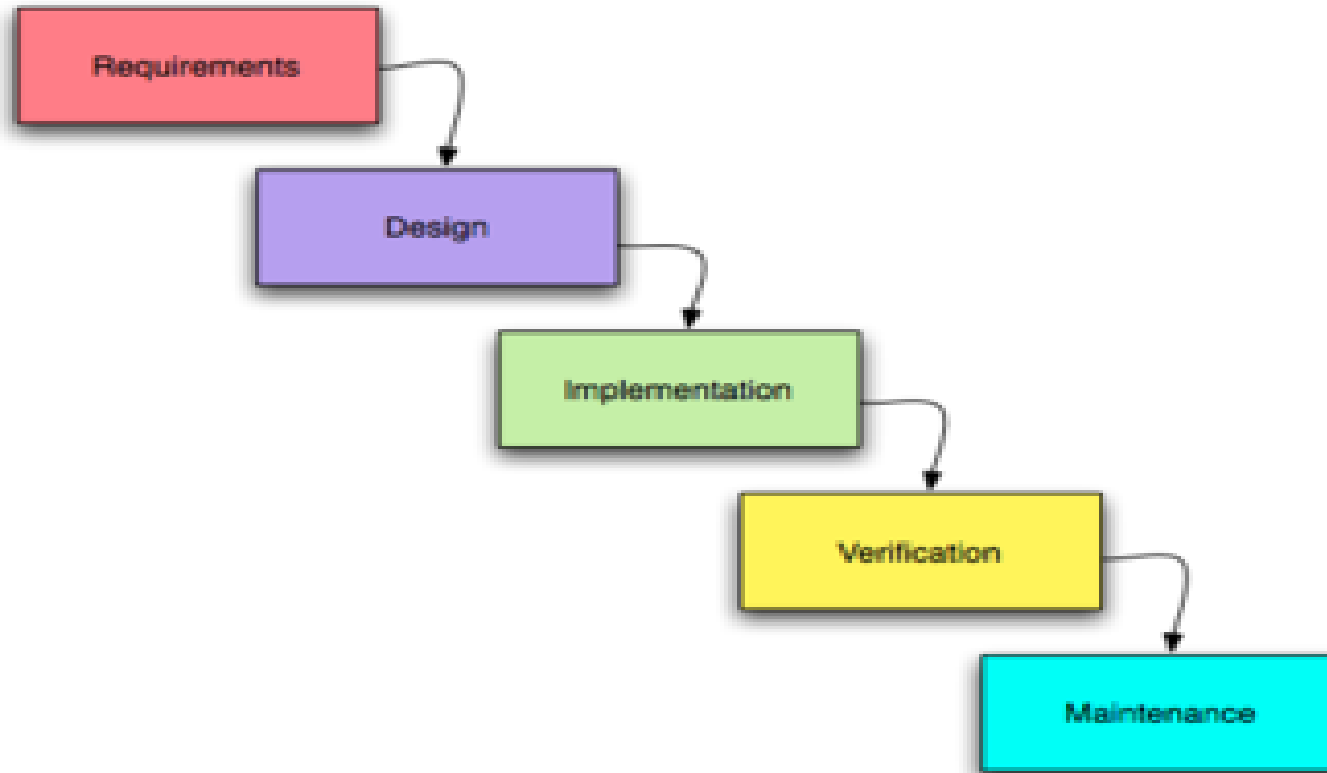


Vòng đời phát triển phần mềm



Link SVN: https://svn.luvina.net/svn/ISO/050.QuyTrinh/DEV-PR-001_QuyTrinhPhatTriePhanMem

Mô hình Waterfall



Lịch sử:

Khái niệm Waterfall được biết đến trong bài viết của Winston W. Royce năm 1970, mặc dù Royce không nhắc đến từ khóa này trong nội dung.

NGUYÊN TẮC

- **Cấu trúc chặt chẽ, một chiều (one-way):** Khi áp dụng mô hình Waterfall, chúng ta chia dự án thành những giai đoạn riêng biệt. Dự án cần được thực hiện theo trình tự nhất định, theo thứ tự của các giai đoạn. Không có cơ hội quay lại giai đoạn trước, hoặc thay đổi bất ngờ. Nếu phát hiện sai sót hoặc thay đổi, cần đi lại từ giai đoạn đầu tiên.
- **Tài liệu đầy đủ và chi tiết:** Tài liệu đầy đủ và chi tiết ở mỗi giai đoạn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo dự án thành công. Nếu tài liệu không đầy đủ hoặc thiếu chi tiết, dự án sẽ không nhận được feedback của khách hàng/ các bên liên quan để hoàn thiện sản phẩm, giảm thiểu rủi ro có nhiều lỗi ở các giai đoạn tiếp theo

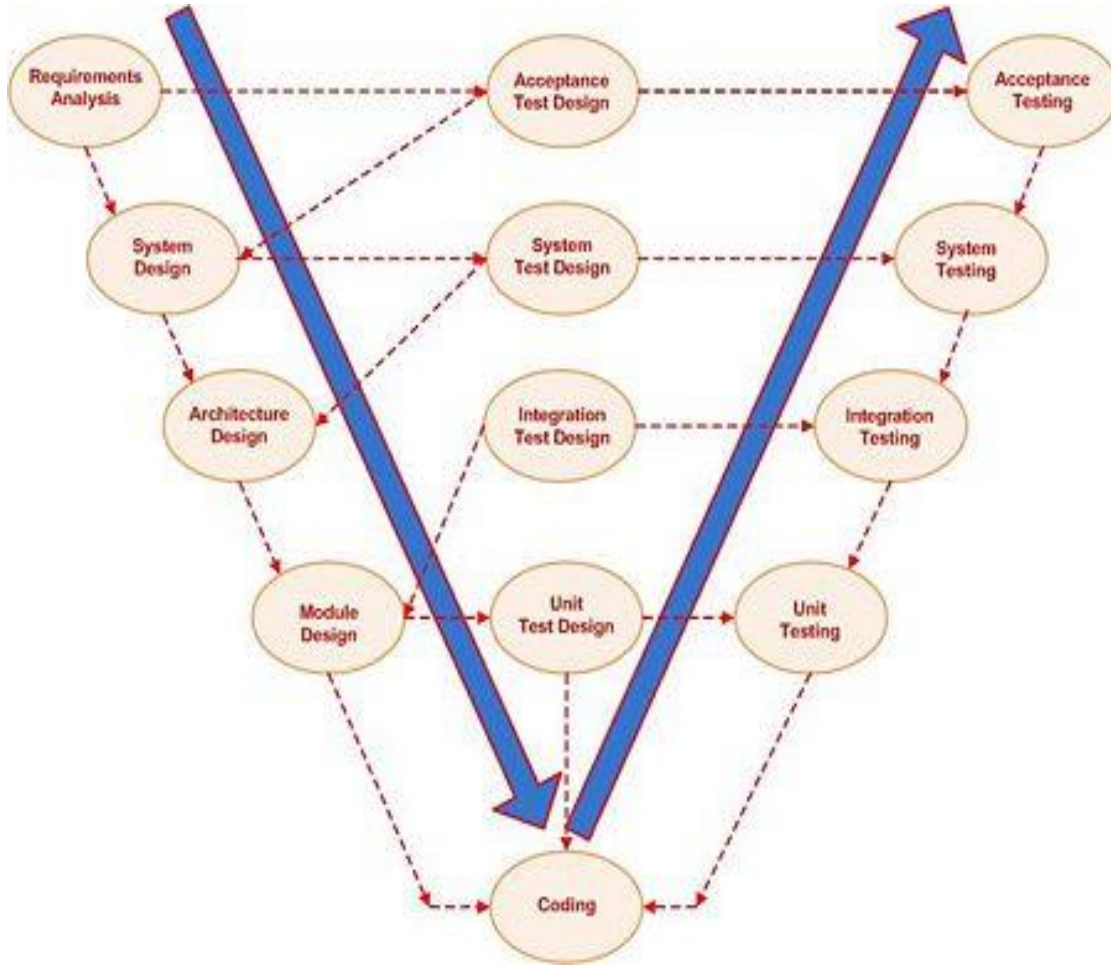
ƯU ĐIỂM

- Thời gian và chi phí cố định: Mục tiêu và yêu cầu đã được xác định từ sớm, nên thời gian và ngân sách được ước lượng tương đối chính xác
- Kế hoạch được lập chi tiết nên dễ dàng triển khai và kiểm soát
- Quy trình chặt chẽ, dễ dàng triển khai, kể cả đối với PM và team dự án có kinh nghiệm hạn chế
- Dễ dàng nhân rộng cách thức triển khai với các dự án ở đẳng sau
- Thích ứng với nhiều loại ứng dụng

NHƯỢC ĐIỂM

- Rủi ro và tính thiếu chắc chắn cao
- Mạo hiểm đối với các dự án lớn, phức tạp
- Việc kiểm soát chất lượng được thực hiện muộn
- Khách hàng / các bên liên quan thường khó hình dung được tổng thể sản phẩm. Ngay từ đầu dự án, khách hàng có thể chưa lường trước được toàn bộ yêu cầu

V-Model



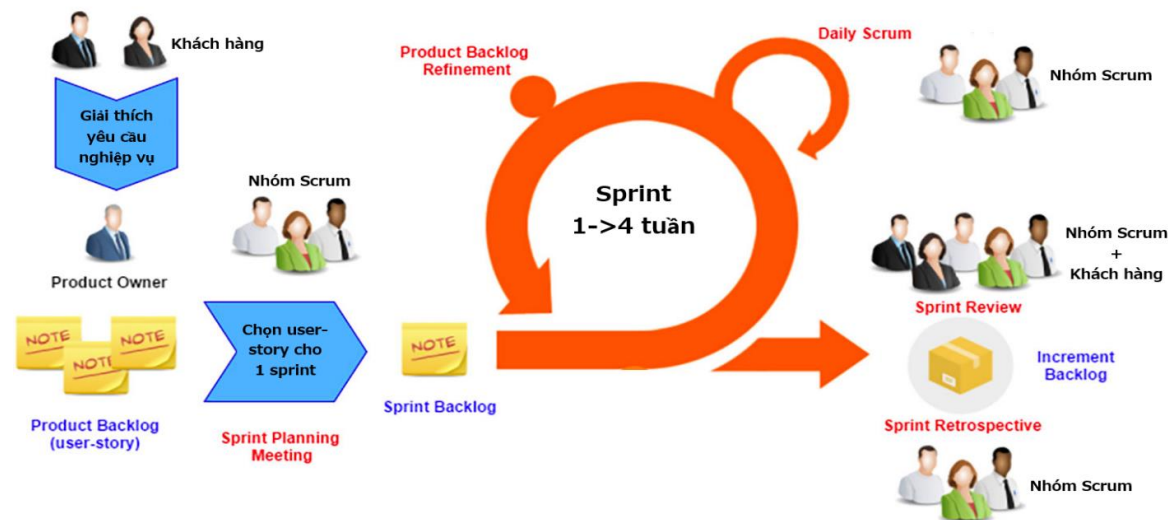
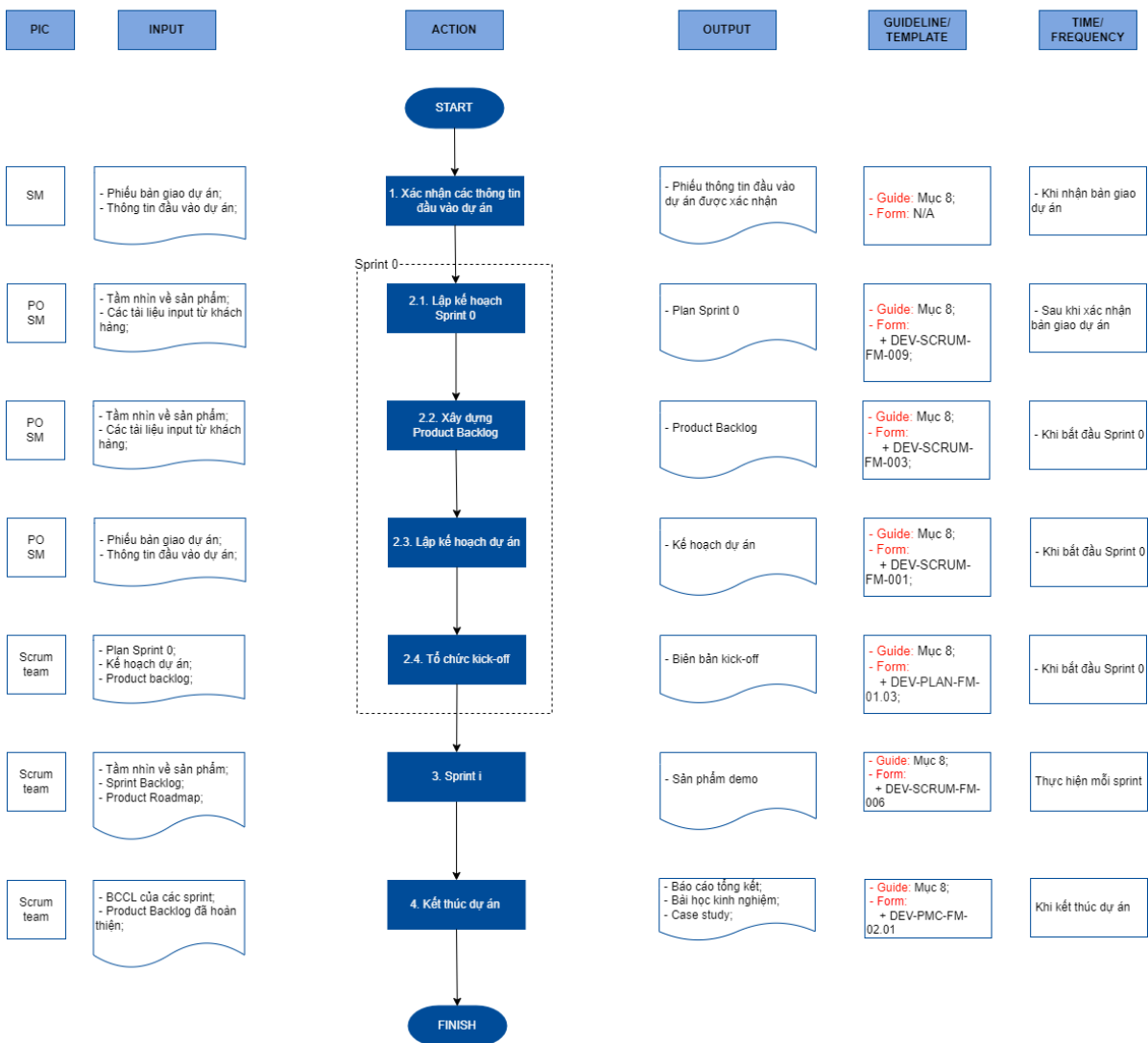
Thảo luận:

- Điểm khác biệt giữa V-Model và Waterfall
- Ưu nhược điểm của V-Model là gì

Agile

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN AGILE-SCRUM

Lưu đồ này nhằm mục đích mô tả chi tiết trình tự các bước phát triển phần mềm theo mô hình Agile-Scrum



- Nguyên tắc
 - Ưu tiên tối cao là thỏa mãn khách hàng bằng cách giao sản phẩm sớm và liên tục
 - Đón nhận tất cả thay đổi ngay cả khi sắp hết thời gian phát triển
 - Thường xuyên giao phiên bản phần mềm chạy được, một vài tuần một lần hay một vài tháng một lần, ưu tiên thời hạn ngắn hơn
 - Chuyên viên kinh doanh của khách hàng và nhà phát triển hàng ngày cùng làm việc trong suốt quá trình phát triển dự án
 - Xây dựng tòa nhà phát triển cho những cá nhân năng động. Tạo cho họ môi trường phát triển và hỗ trợ ngay nếu cần, tin tưởng vào khả năng làm việc của họ
 - Trao đổi trực tiếp là phương thức truyền đạt thông tin hiệu quả nhất
 - Sản phẩm chạy tốt là thước đo tiến bộ hàng đầu
 - Kiến trúc, yêu cầu và thiết kế đạt đỉnh điểm khi đội ngũ phát triển có khả năng tổ chức
 - Không ngừng đề cao kỹ thuật ưu việt và thiết kế một cách tối ưu nhất

ƯU NHƯỢC ĐIỂM



Tăng khả năng bàn giao đúng hạn

Thời gian phát triển ở một sprint là cố định

Tăng khả năng đáp ứng

Khách hàng tham gia xuyên suốt dự án, phản hồi liên tục

Tăng năng suất và hiệu quả dự án

Mục tiêu được định nghĩa rõ ràng, yêu cầu được chia nhỏ và có tiêu chí cụ thể nên dễ hiểu hơn

Cải tiến liên tục

Liên tục trao đổi để nhận diện những điểm làm tốt và chưa tốt, từ đó cải tiến lại cơ cấu và cách thức làm việc



Khó dự đoán

Khách hàng có khả năng thanh đổi liên tục, nhiều ý tưởng mới phát sinh

Thiếu tài liệu mô tả

Tập trung vào việc tạo ra sản phẩm, đảm bảo tiến độ thay vì tạo ra tài liệu chi tiết

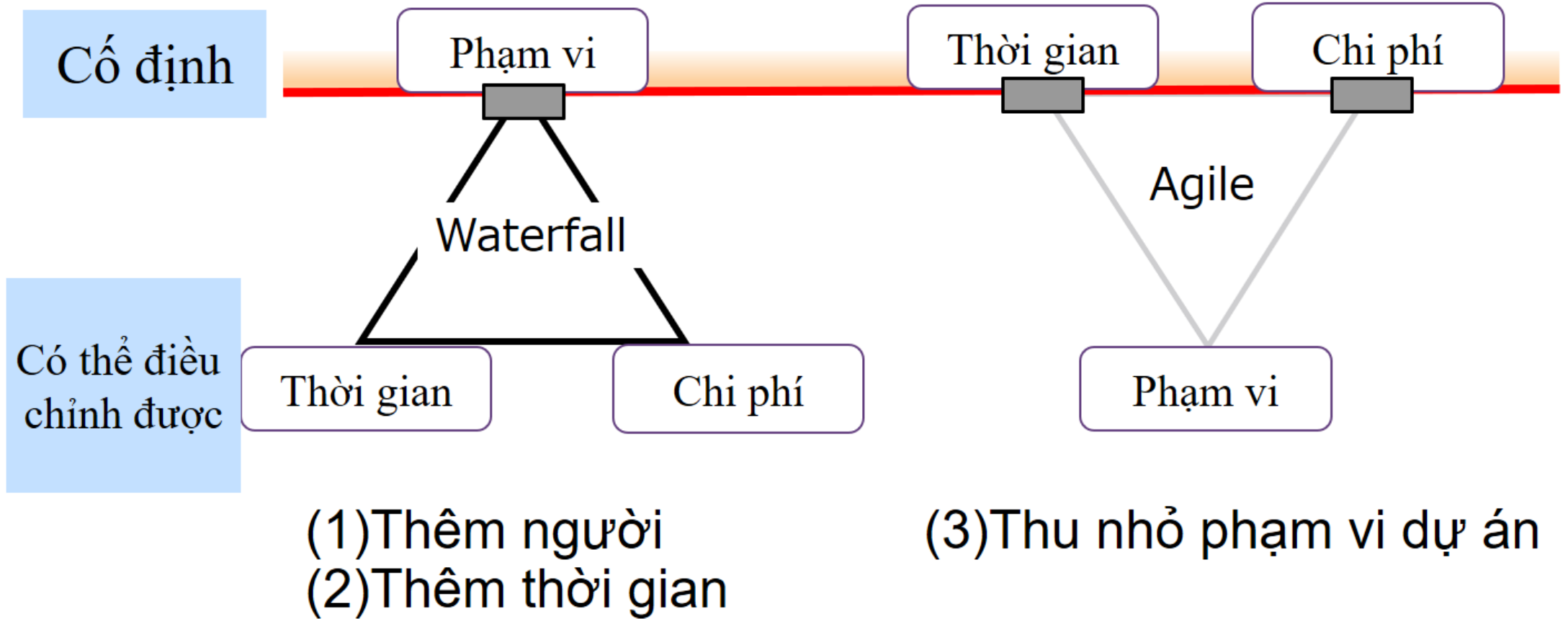
Đòi hỏi sự cộng tác từ khách hàng

Khách hàng cần tham gia liên tục trong quá trình phát triển dự án

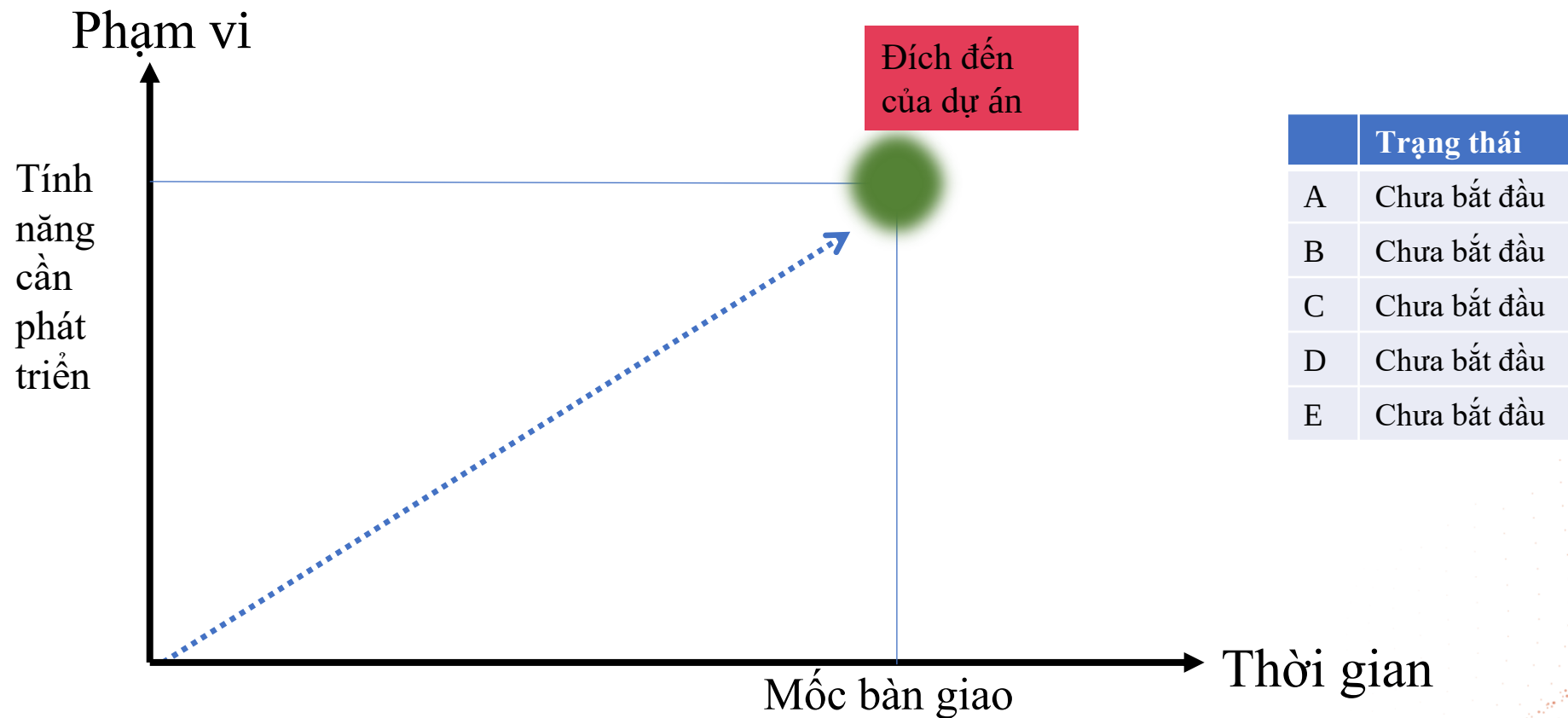
Đòi hỏi tính ổn định của team

Không phù hợp với những dự án thường xuyên thay đổi người

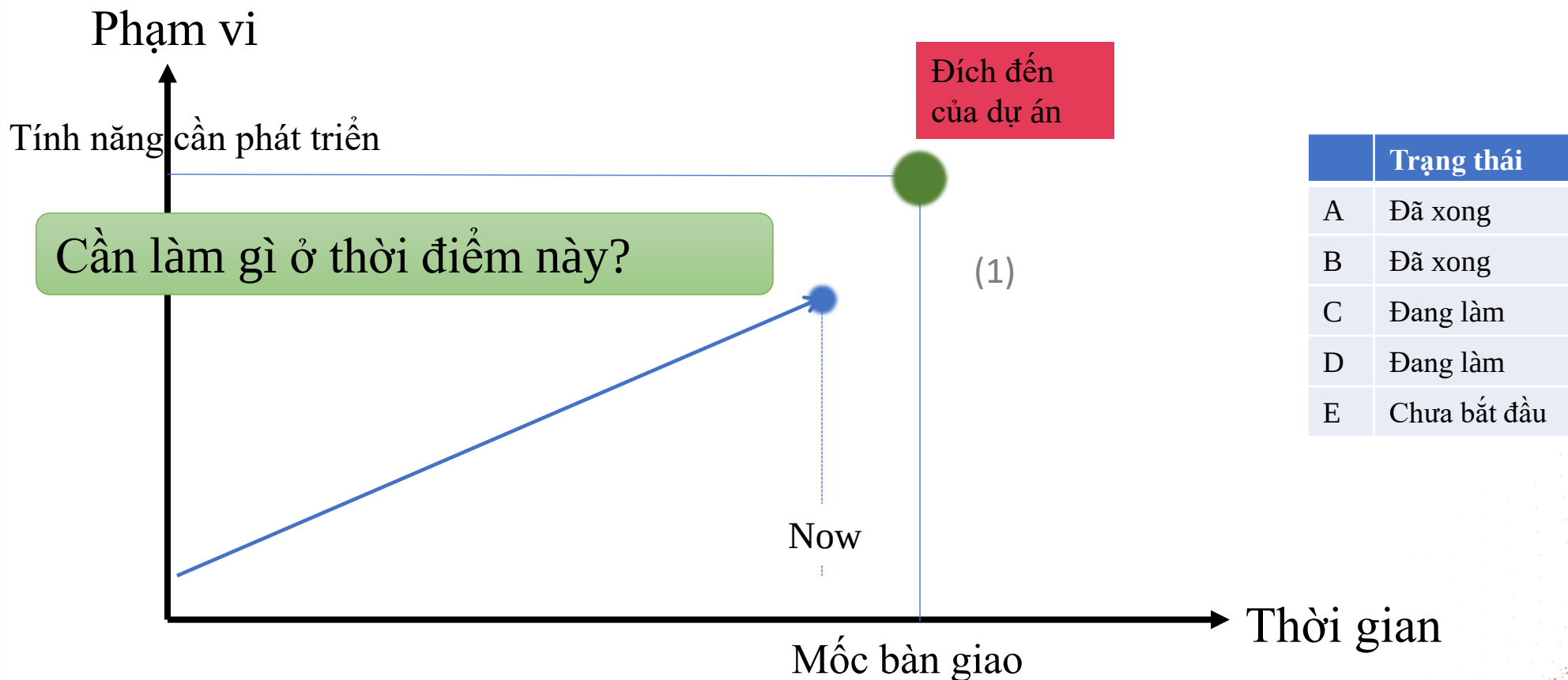
SO SÁNH WATERFALL VÀ AGILE



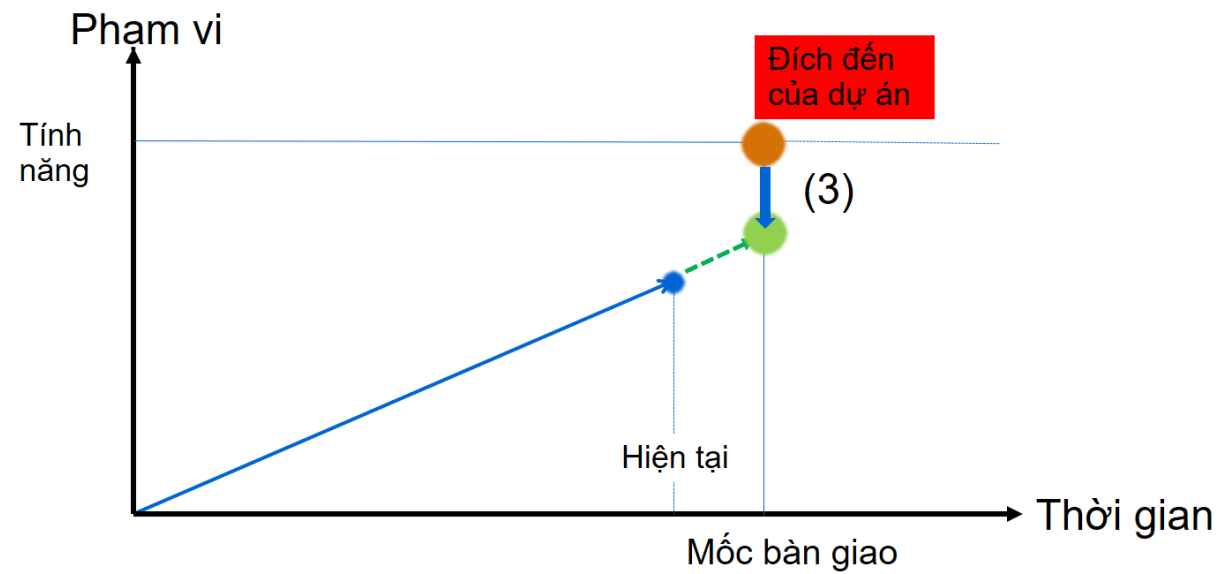
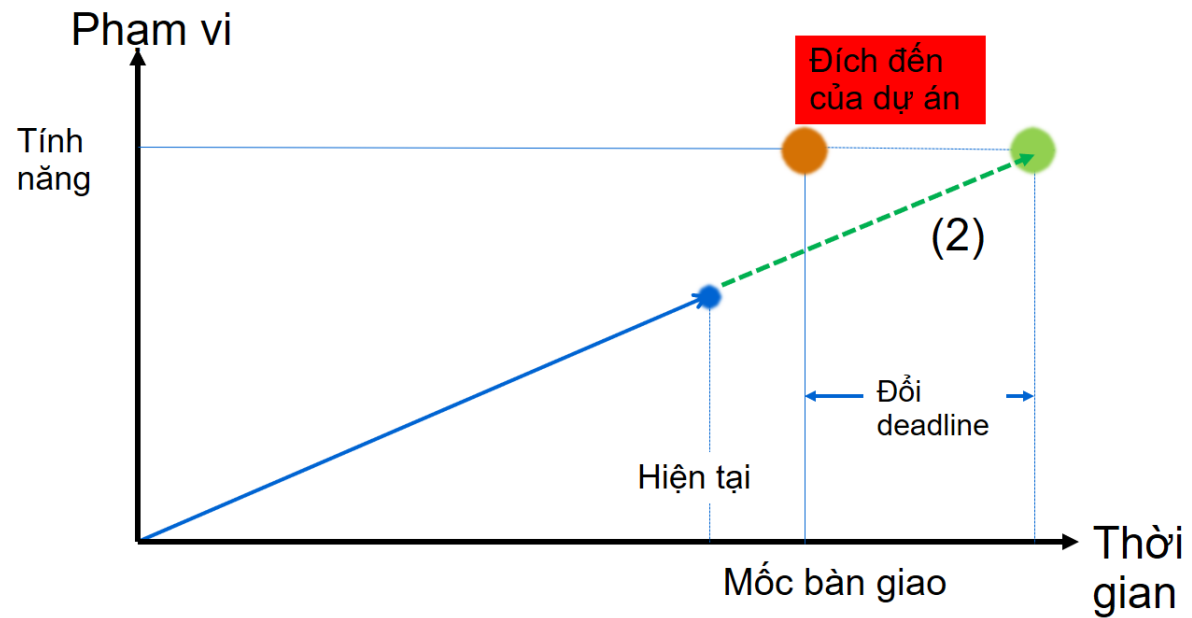
Dự án cố gắng để hoàn thành theo yêu cầu của khách hàng



Dự án cố gắng để hoàn thành theo yêu cầu của khách hàng



VÍ DỤ

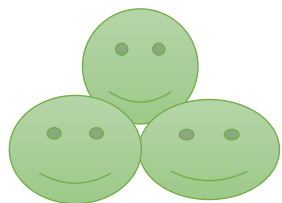


TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH SCRUM

3 Roles



Development Team



5 Events

Sprint
(1-4weeks)

Sprint Review
(4h/4 weeks)

Sprint Planning
(8h/4 weeks)

Scrum daily
(15m)

Sprint Retrospective
(3h/4 weeks)

3 Artifacts

Increment

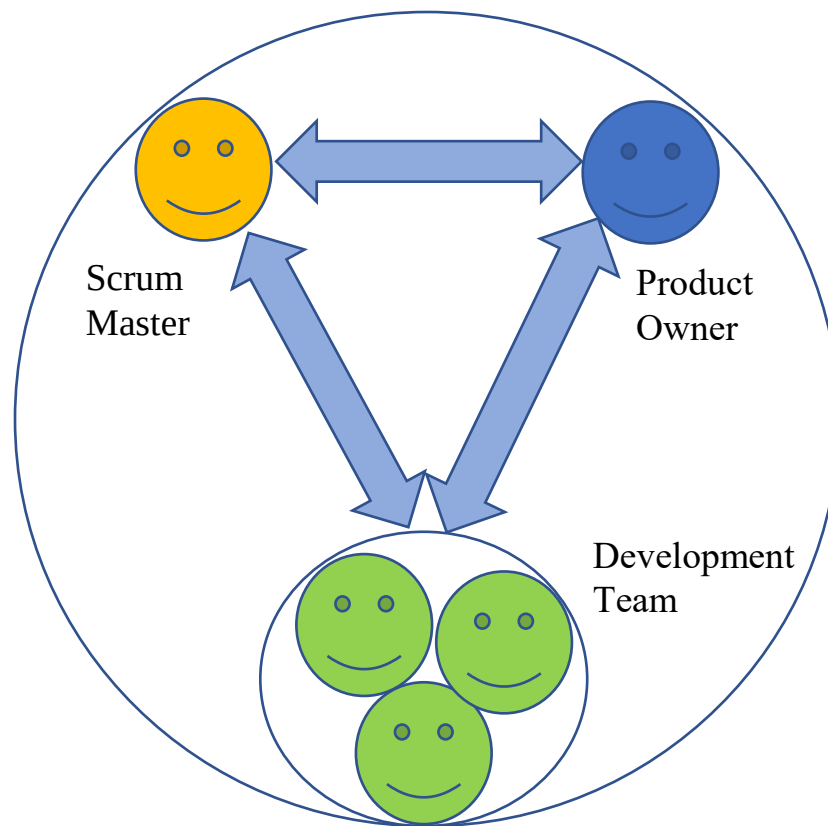
Sprint Backlog

Product Backlog

TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH SCRUM

Scrum Master:

- Hỗ trợ team hiểu về Scrum
- Giúp xử lý các yếu tố làm cản trở đến tiến độ của Scrum Team;
- Đảm bảo rằng tất cả các sự kiện của Scrum được thực hiện theo cách tích cực, hiệu quả và tuân thủ thời lượng.



Product Owner

- Xây dựng và truyền đạt rõ ràng Product Goal, Product backlog;
- Sắp xếp độ ưu tiên các hạng mục trong Product Backlog
- Bảo đảm Product Backlog được minh bạch, rõ ràng và dễ hiểu.

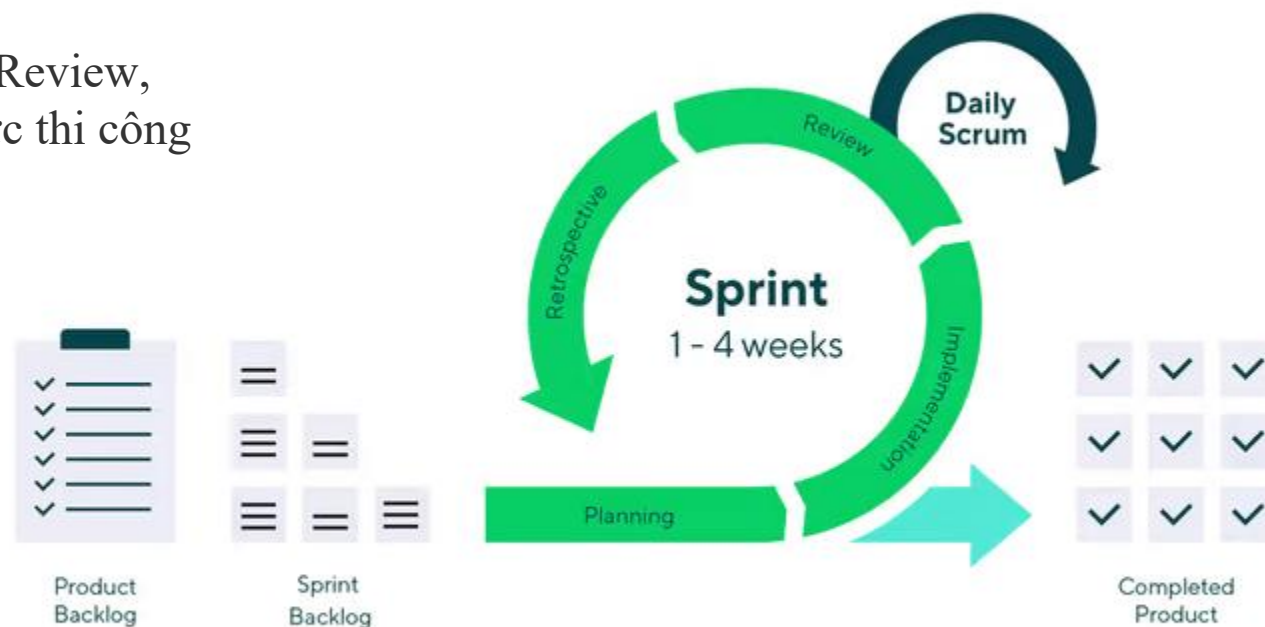
Development Team

- Lên kế hoạch Sprint
- Tuân thủ định nghĩa DOD để hoàn thành Sprint goal

TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH SCRUM

1 Sprint

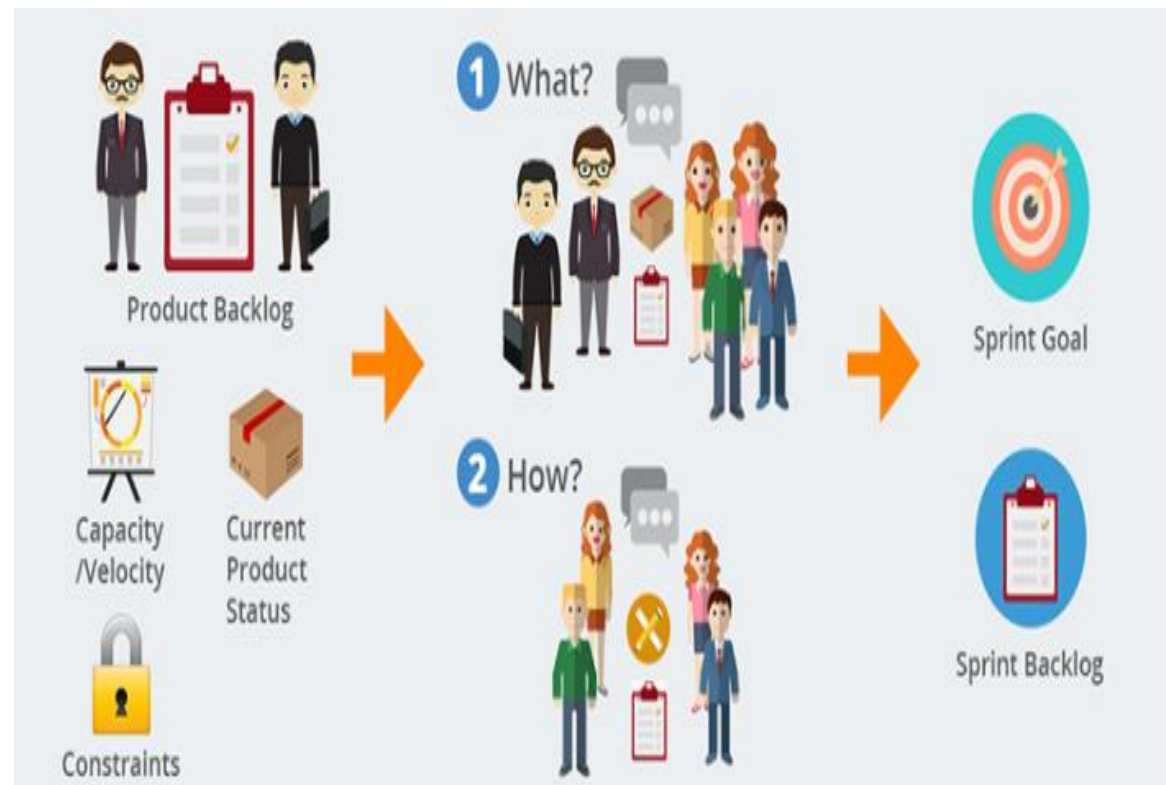
- **Timebox:** ≤ 4 weeks
- **Người tham gia:** Scrum team
- **Activity:** Sprint Planning, Sprint Review, Retrospective, Daily Scrums, Thực thi công việc
- **Output:** Increment



TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH SCRUM

2 Sprint Planning

- **Timebox:** $\leq 8h$
- **Người tham gia:** Scrum team và các bên có thể đưa ra lời khuyên
- **Activity:**
 - + PO làm rõ product backlog. Dev team lựa chọn các hạng mục trong Product backlog để thực hiện tại sprint
 - + DT chia nhỏ các hạng mục trong sprint backlog thành các công việc cụ thể, ước lượng thời gian hoàn thành các công việc đó
- **Output:** Sprint Goal, Sprint Backlog



3 Daily Scrum

- **Timebox:** $\leq 15m$
- **Người tham gia:** Development team.
PO & SM Optional

- **Activity:**

Một trong những cách thực hiện **Daily Scrum** đó là mỗi thành viên trong team sẽ trả lời 3 câu hỏi quan trọng để mọi người có thể thấy được tiến trình của dự án:

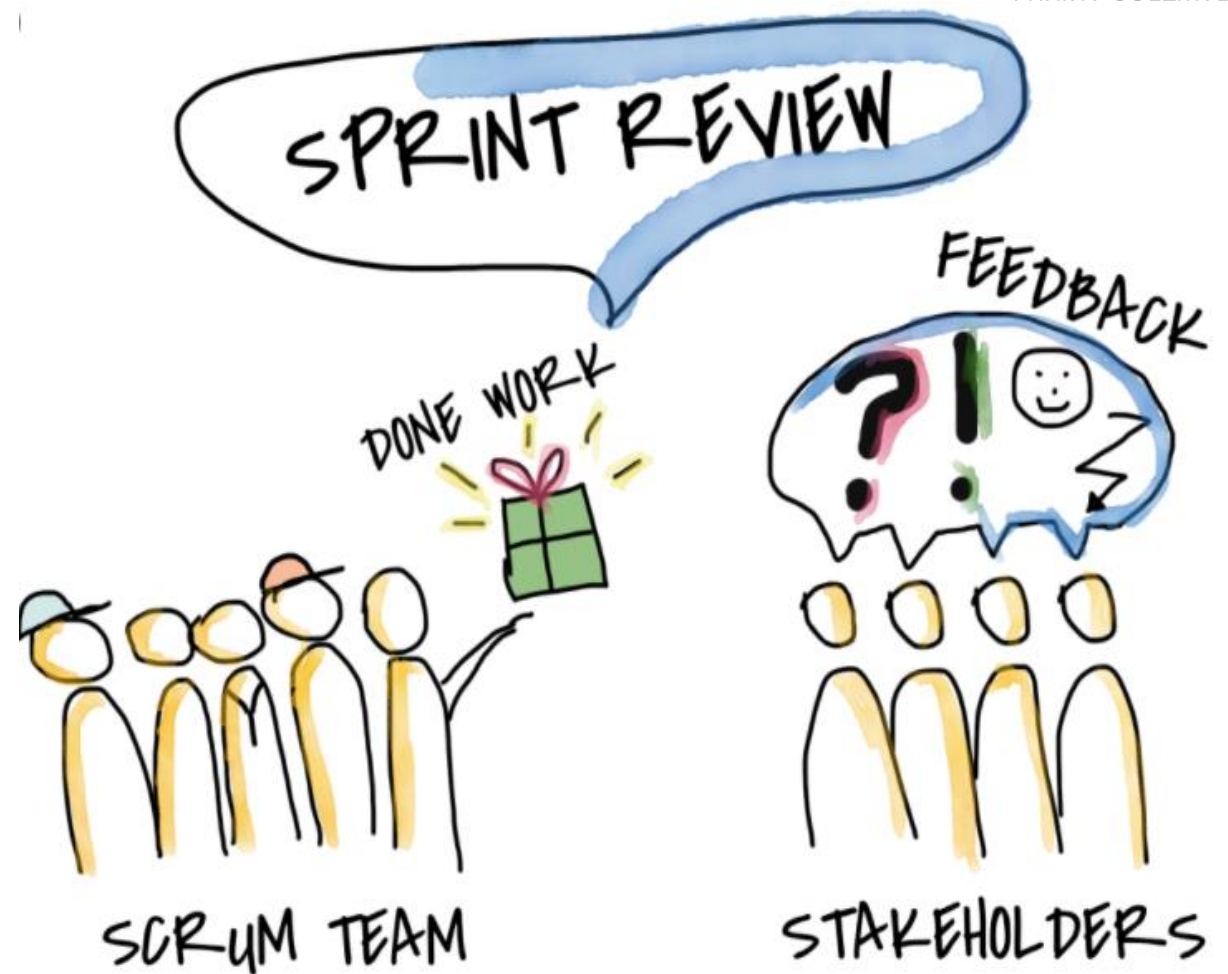
- + Hôm qua bạn làm gì?
- + Hôm nay bạn dự định làm gì?
- + Có trở ngại gì không?

- **Output:** Tiến trình dự án



4 Sprint Review

- **Timebox:** $\leq 4h$
- **Người tham gia:**
 - + Scrum team
 - + Key Stakeholder
- **Activity:**
 - + Kiểm tra Increment
 - + Ghi nhận phản hồi từ các bên liên quan
- **Output:** Kế hoạch công việc tiếp theo

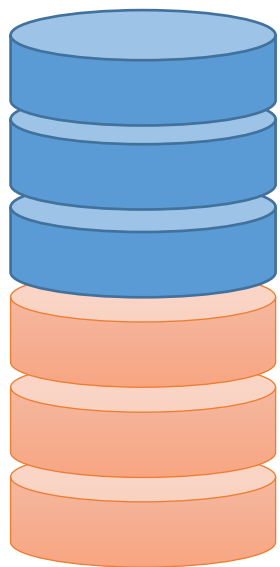


5 Sprint Retrospective

- **Timebox:** $\leq 3h$
- **Người tham gia:**
 - + SM&DT: Required
 - + PO: Optional
- **Activity:** Scrum team tự đánh giá điểm mạnh điểm yếu và đưa ra kế hoạch điều chỉnh cho sprint tiếp theo
- **Output:** Kế hoạch cải tiến



TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH SCRUM



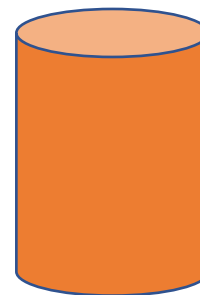
Product Backlog

- Product Backlog: nơi chứa những nhu cầu và ý tưởng của sản phẩm
- Quản lý bởi Product Owner
- Commitment: Product Goal



Sprint Backlog

- Sprint backlog: những item sẽ được xây dựng và bàn giao trong Sprint.
- Được quản lý bởi Development Team
- Commitment: Sprint Goal



Increment

- Increment: Sản phẩm có giá trị được tạo ra bởi Development team qua mỗi Sprint
- Commitment: Definition of done. Khi các item trong Sprint backlog đáp ứng được định nghĩa hoàn thành → Increment được sinh ra

Trào đổi & Câu hỏi?

Thanks for watching



4th floor – Hoa Binh tower, 106 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam



(+84) 366 496 399



sales.en@luvina.net



www.luvina.net